

COIN-IDEAL

Cahier des charges technique

Plateforme numérique de promotion, réservation et gestion des services
d'impression & copie

Entreprise	COIN-IDEAL
Siège	Ruelle Sajous, Gonaïves, Haïti
Propriétaire	GUY Petit-Homme
Activités	Impression / Copie — Vente d'eau
Positionnement numérique	Impression & copie : service transactionnel principal
Vente d'eau	Présence publicitaire / vitrine commerciale
Assistance intelligente	Assistant IA connecté à l'API Gemini

Version 1.0 — Document de cadrage technique
Document préparatoire au développement du MVP

1. Présentation du projet

COIN-IDEAL est une entreprise multiservice située à Ruelle Sajous, Gonaïves, Haïti, dirigée par GUY Petit-Homme, juriste de formation et entrepreneur.

La plateforme numérique doit principalement moderniser et promouvoir le service de copie et impression. La vente d'eau reste, dans le MVP, une activité présentée à des fins publicitaires et de prise de contact, sans système e-commerce complet.

Objectif général

Permettre à un client de découvrir les services, envoyer ses documents en ligne, choisir les paramètres d'impression/copie, réserver, payer, puis soit retirer ses documents au local de COIN-IDEAL, soit demander une livraison à domicile ou au bureau moyennant des frais.

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Service principal : Impression & Copie

- Présentation des services et des tarifs.
- Commande / réservation en ligne.
- Téléversement sécurisé des documents.
- Choix du format, couleur, recto/verso, nombre de copies et options de finition.
- Calcul automatique d'un prix estimatif.
- Paiement ou enregistrement du paiement selon les moyens activés.
- Choix entre retrait au local et livraison payante.
- Suivi de l'état de la commande.
- Notifications au client.
- Gestion administrative des commandes, fichiers, paiements et livraisons.

2.2 Vente d'eau : vitrine publicitaire

- Présentation des produits disponibles.
- Photos, descriptions et prix indicatifs.
- Informations sur la disponibilité.
- Coordonnées et localisation.
- Boutons de contact / demande d'information.
- Pas de panier, checkout ou gestion de stock obligatoire dans le MVP.

3. Parcours client — Impression / Copie

Étape	Action	Description
1	Découverte	Le client consulte le site et choisit « Commander une impression » ou « Commander une copie
2	Fichier	Le client téléverse son document dans un format accepté.
3	Configuration	Il choisit format, couleur, recto/verso, copies et finitions.
4	Estimation	Le système calcule le prix selon les règles tarifaires.
5	Récupération	Le client choisit retrait au local ou livraison payante.
6	Paiement	Le client sélectionne un moyen de paiement disponible.
7	Traitement	COIN-IDEAL prépare la commande et met à jour son statut.

Étape	Action	Description
8	Finalisation	Le client retire les documents ou reçoit la livraison.

4. Fonctionnalités du module Impression & Copie

4.1 Catalogue des services

- Impression noir et blanc.
- Impression couleur.
- Copie noir et blanc.
- Copie couleur.
- Formats A4/A3 et autres formats activables.
- Recto et recto-verso.
- Scan, reliure, plastification et autres services optionnels selon les capacités réelles de COIN-IDEAL.

4.2 Téléversement des documents

- Formats initiaux : PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG.
- Taille maximale configurable.
- Contrôle de type et d'extension.
- Stockage privé et accès autorisé uniquement.
- Suppression automatique après une durée configurable, par exemple 30 jours après finalisation.

4.3 Calcul du prix

Le moteur tarifaire doit être configurable depuis l'administration. Exemple : Prix = nombre de pages × nombre de copies × prix unitaire + options + frais de livraison.

Les tarifs doivent pouvoir être modifiés sans changement de code.

5. Réservation, paiement et livraison

Retrait au local

Le client sélectionne le retrait chez COIN-IDEAL, Ruelle Sajous, Gonaïves. Le retrait est gratuit et le client reçoit une notification lorsque la commande est prête.

Livraison

Le client peut demander une livraison à son domicile ou à son bureau. Des frais supplémentaires sont appliqués. Les tarifs peuvent être définis par zone, distance ou montant fixe.

Statuts

EN ATTENTE → CONFIRMÉE → EN PRÉPARATION → PRÊTE → RETIRÉE. Pour une livraison : EN PRÉPARATION → PRÊTE → EN LIVRAISON → LIVRÉE. Une commande peut également être ANNULÉE.

Moyens de paiement

- Espèces
- MonCash
- NatCash
- Virement
- Autres moyens intégrables ultérieurement

Les moyens effectivement disponibles doivent être configurables. Le système conserve le montant, la méthode, la référence, la date et le statut du paiement.

6. Assistant IA — Intégration Gemini

La plateforme doit intégrer un assistant IA connecté à l'API Gemini. L'assistant est un outil d'aide à l'information et à l'orientation du client ; il ne remplace pas l'administration humaine de COIN-IDEAL.

6.1 Objectifs

- Répondre aux questions fréquentes sur les services d'impression et de copie.
- Expliquer les options d'impression de manière simple.
- Aider le client à choisir le service adapté à son besoin.
- Expliquer le fonctionnement d'une commande.
- Informer sur le retrait au local et les conditions de livraison.
- Répondre aux questions générales sur la vente d'eau à partir des informations publiées.
- Orienter le client vers le formulaire de commande ou le contact humain lorsque nécessaire.

6.2 Architecture de l'assistant

Le navigateur ne doit pas exposer directement la clé secrète Gemini. Les requêtes passent par le backend de COIN-IDEAL, qui appelle l'API Gemini et applique les règles de sécurité et de contexte.

Client → Interface Chat → API COIN-IDEAL → Service IA / Gemini API → Réponse → Client

6.3 Contexte métier

L'assistant doit recevoir un contexte contrôlé contenant notamment les services actifs, les tarifs publiés, les horaires, l'adresse, les règles de livraison et les informations de contact. Il ne doit pas inventer un prix ou une politique qui n'existe pas dans les données de COIN-IDEAL.

6.4 Cas d'utilisation

- « Combien coûte une impression couleur A4 ? »
- « Comment envoyer mon document ? »
- « Est-ce que je peux faire livrer ma commande à mon bureau ? »
- « Où se trouve COIN-IDEAL ? »
- « Quelle est la différence entre recto et recto-verso ? »
- « Je veux imprimer 20 pages en noir et blanc. » → l'assistant peut guider le client vers le formulaire de commande.

6.5 Limites et sécurité de l'IA

- La clé API Gemini reste uniquement côté serveur et dans des variables d'environnement sécurisées.
- L'assistant ne doit pas avoir accès aux données privées des autres clients.
- Les documents clients ne doivent pas être envoyés au modèle par défaut ; toute analyse de fichier doit être une fonctionnalité explicitement conçue, autorisée et sécurisée.
- Les réponses importantes liées au prix final, au paiement ou à l'état d'une commande doivent provenir des données du système et non d'une estimation libre du modèle.
- Prévoir des limites de requêtes, une journalisation minimale et une gestion des erreurs / indisponibilité de l'API.
- Prévoir une possibilité de transfert vers un opérateur humain.

7. Site public

- Accueil.
- Services.
- Impression.
- Copie.

- Tarifs.
- Comment ça marche.
- Vente d'eau.
- À propos.
- Contact / localisation.
- Connexion / espace client.
- Commande Impression / Copie.
- Assistant IA.

La page d'accueil doit mettre en avant le service principal avec un appel à l'action clair : « Commander une impression ».

8. Espace client

- Création et gestion du profil.
- Historique des commandes.
- Détail d'une commande.
- État de traitement.
- Historique des paiements.
- Téléversement de documents.
- Choix du retrait ou de la livraison.
- Notifications.
- Accès à l'assistant IA.

9. Dashboard administrateur

- Vue des commandes du jour.
- Commandes en attente, en préparation, prêtes et à livrer.
- Chiffre d'affaires et paiements.
- Gestion des clients.
- Gestion des services.
- Gestion des tarifs.
- Gestion des fichiers.
- Gestion des livraisons.
- Gestion des utilisateurs et rôles.
- Configuration de la vente d'eau.
- Configuration du contenu de l'assistant IA.
- Paramètres de l'entreprise.
- Journal des actions sensibles.

10. Rôles et permissions

Rôle	Permissions principales
Administrateur	Accès complet, utilisateurs, tarifs, commandes, paiements, paramètres, IA.
Gérant	Commandes, clients, paiements, production, livraison, rapports.
Employé	Traitement des commandes et mise à jour des statuts selon permissions.
Livreur	Commandes affectées, informations de livraison, changement de statut de livraison.

Rôle	Permissions principales
Client	Créer une commande, envoyer des fichiers, payer, suivre ses commandes et utiliser l'IA.

11. Base de données — modèle initial

Le modèle relationnel doit rester extensible. Tables principales recommandées :

- users, roles, permissions.
- customers, employees, delivery_agents.
- services, products, categories.
- orders, order_items.
- payments, invoices.
- inventory, inventory_movements (principalement pour une évolution future de la vente d'eau).
- deliveries, delivery_zones.
- files / order_files.
- notifications.
- ai_conversations / ai_messages si l'historique de l'assistant est activé.
- settings, audit_logs.

12. Architecture technique recommandée

Frontend

React + TypeScript + Tailwind CSS, avec routage, gestion des données serveur et composants responsives.

Backend

NestJS + Node.js + TypeScript, API REST, authentification JWT et contrôle d'accès par rôles.

Base de données

PostgreSQL.

Stockage

Stockage privé pour les fichiers clients, par exemple Supabase Storage ou un stockage objet compatible S3.

IA

Backend COIN-IDEAL → API Gemini. La clé API doit être stockée dans une variable d'environnement côté serveur.

Déploiement indicatif

Frontend : Vercel. Backend : Render, Railway ou VPS. PostgreSQL : Supabase ou PostgreSQL managé. Stockage : Supabase Storage ou stockage objet sécurisé.

13. API — structure indicative

- POST /api/v1/auth/login
- POST /api/v1/auth/register
- GET /api/v1/services
- GET /api/v1/pricing
- POST /api/v1/files

- POST /api/v1/orders
- GET /api/v1/orders
- GET /api/v1/orders/:id
- PATCH /api/v1/orders/:id/status
- POST /api/v1/payments
- POST /api/v1/deliveries
- GET /api/v1/dashboard
- POST /api/v1/ai/chat

14. Sécurité et protection des données

- Hashage sécurisé des mots de passe.
- JWT et contrôle des permissions.
- Validation stricte des données.
- Protection contre SQL Injection, XSS et autres attaques web courantes.
- Limitation de débit sur les endpoints sensibles et l'assistant IA.
- Validation et contrôle des fichiers uploadés.
- Accès privé aux documents clients.
- Journalisation des actions administratives importantes.
- Sauvegardes régulières de la base de données.
- Variables secrètes hors du dépôt Git.
- Clé Gemini jamais exposée dans le frontend.
- Politique de conservation et suppression des documents.

15. Notifications

Le système doit pouvoir notifier le client lors des événements importants : commande reçue, paiement enregistré, commande confirmée, commande en préparation, commande prête, commande en livraison, commande livrée ou annulée.

Les canaux peuvent inclure email, SMS, WhatsApp ou notifications internes selon les intégrations disponibles.

16. MVP recommandé

Le MVP doit concentrer l'essentiel de la valeur sur l'impression et la copie.

- Site vitrine responsive.
- Catalogue des services et tarifs.
- Commande d'impression / copie.
- Téléversement sécurisé.
- Calcul du prix.
- Compte client.
- Paiement / enregistrement du paiement.
- Retrait au local.
- Livraison payante.
- Suivi de commande.
- Dashboard administrateur.
- Gestion des tarifs.
- Gestion des fichiers.

- Assistant IA Gemini.
- Page publicitaire pour la vente d'eau.

17. Évolutions futures

- Application mobile Flutter.
- Paiements en ligne plus avancés.
- Intégration WhatsApp.
- Gestion avancée des livreurs.
- Programme de fidélité.
- Coupons et promotions.
- Gestion complète de la vente d'eau et du stock.
- Ajout d'autres services multiservice.
- Multi-agences.
- Rapports avancés.
- Fonctionnalités IA supplémentaires.

18. Critères d'acceptation du MVP

- Un client peut consulter les services et tarifs.
- Un client peut envoyer un fichier depuis le site.
- Un client peut configurer son impression / copie.
- Le système calcule un montant selon les tarifs configurés.
- Le client peut choisir retrait ou livraison.
- Les frais de livraison sont correctement ajoutés.
- Le client peut enregistrer / effectuer le paiement selon les moyens activés.
- L'administrateur peut visualiser et traiter la commande.
- L'administrateur peut changer les tarifs sans modifier le code.
- Le client reçoit une notification lors des changements importants.
- Les fichiers privés ne sont pas accessibles aux autres clients.
- L'assistant Gemini répond aux questions à partir du contexte métier contrôlé.
- La clé Gemini n'est pas exposée côté client.
- La section vente d'eau fonctionne comme une vitrine publicitaire sans checkout obligatoire.

19. Vision produit

COIN-IDEAL doit devenir une plateforme numérique de proximité qui rend les services d'impression et de copie plus rapides et plus accessibles aux habitants, étudiants, professionnels, entreprises et institutions des Gonaïves.

Concept central : « Commandez vos impressions et copies depuis chez vous, payez, puis récupérez vos documents chez COIN-IDEAL ou faites-les livrer à votre domicile ou à votre bureau. »

L'assistant IA Gemini complète cette expérience en guidant les utilisateurs, en répondant aux questions fréquentes et en facilitant l'accès aux services, tout en laissant les décisions opérationnelles sensibles au système et au personnel de COIN-IDEAL.